

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

**Theoria Motus Corporum Coelestium
in Sectionibus Conicis Solem Ambientium**

PARS ILLA OPERIS CONTINENS:

Sectio Tertia (Finis)

Sectio Quarta

Tabulae

Bemerkungen

Zusätze zur Theoria Motus

Gottingae, 1809

DETERMINATIO ORBITAE EX OBSERVATIONIBUS QUOTCUNQUE.

num $M - V$, $M' - V'$, $M'' - V''$ etc. oriuntur, limitibus eorum, qui in istis observationibus committi potuerunt, non maiores: quod tamen neutiquam ita intelligendum est, ac si singula haec systemata possibile aequali probabilitatis gradu gauderent.

Supponemus primo, cum rerum statum fuisse in omnibus observationibus, ut nulla ratio adsit, cur aliam alia minus exactam esse suspicemur, sive ut errores aequae magnos in singulis pro aequae probabilibus habere oporteat. Probabilitas itaque cuilibet errori Δ tribuenda exprimetur per functionem ipsius Δ , quam per $\varphi\Delta$ denotabimus. Iam etiamsi hanc functionem praecise assignare non liceat, saltem affirmare possumus, eius valorem fieri debere maximum pro $\Delta = 0$, plerumque aequalem esse pro valoribus aequalibus oppositis ipsius Δ , denique evanescere, si pro Δ accipiatur error maximus vel maior valor. Proprie itaque $\varphi\Delta$ ad functionum discontinuarum genus referre oportet, et si quam functionem analyticam istius loco substituere ad usus practicos nobis permittimus, haec ita comparata esse debet, ut utrimque a $\Delta = 0$ asymptotice quasi ad 0 convergat, ita ut ultra istum limitem tamquam vere evanescens considerari possit. Porro probabilitas, errorem iacere inter limites Δ et $\Delta + d\Delta$ differentia infinite parva $d\Delta$ ab invicem distantes, exprimenda erit per $\varphi\Delta \cdot d\Delta$; proin generaliter probabilitas, errorem iacere inter D et D' , exhibebitur per integrale $\int \varphi\Delta d\Delta$, a $\Delta = D$ usque ad $\Delta = D'$ extensum. Hoc integrale a valore maximo negativo ipsius Δ usque ad valorem maximum positivum, sive generalius a $\Delta = -\infty$ usque ad $\Delta = +\infty$ sumtum, necessario fieri debet $= 1$.

Supponendo igitur, systema aliquod determinatum valorum quantitatum p, q, r, s etc. locum habere, probabilitas, pro V ex observatione proditurum esse valorem M , exprimetur per $\varphi(M - V)$, substitutis in V pro p, q, r, s etc. valoribus suis; perinde $\varphi(M' - V')$, $\varphi(M'' - V'')$ etc. expriment probabilitates, ex observationibus resultaturos esse functionum V', V'' etc. valores M', M'' etc. Quamobrem quandoquidem omnes observationes tamquam eventus ab invicem independentes spectare licet, productum

$$\varphi(M - V) \cdot \varphi(M' - V') \cdot \varphi(M'' - V'') \cdot \text{etc.} = \Omega$$

exprimet expectationem seu probabilitatem, omnes istos valores simul ex observationibus prodituros esse.

176.

Iam porro, ut positis valoribus incognitarum determinatis quibuscunque, cuivis systemati valorum functionum V, V', V'' etc. ante observationem factam probabilitas determinata competit, ita vice versa, postquam ex observationibus valores determinati functionum prodierunt, ad singula systemata valorum incognitarum, e quibus illi demanare potuerunt, probabilitas determinata redundabit: manifesto enim systemata ea pro magis probabilibus habenda erunt, in quibus eventus eius qui prodiit expectatio maior affuerat. Huiusce probabilitatis aestimatio sequenti theoremati innititur:

Si posita hypothesis aliqua H probabilitas alicuius eventus determinati E est $= h$, posita autem hypothesis alia H' illam excludente et per se aequae probabili eiusdem eventus probabilitas est $= h'$: tum dico, quando eventus E revera apparuerit, probabilitatem, quod H fuerit vera hypothesis, fore ad probabilitatem, quod H' fuerit hypothesis vera, ut h ad h' .

Ad quod demonstrandum supponamus, per distinctionem omnium circumstantiarum, a quibus pendet, num H aut H' aut alia hypothesis locum habeat, utrum eventus E an alius emergere debeat, formari systema quoddam casuum diversorum, qui singuli per se i. e. quamdiu incertum est, utrum eventus E an alius proditurus sit tamquam aequae probabiles considerandi sint, hosque casus ita distribui, ut inter ipsos cum modificationibus talibus, ubi locum habere debet hypothesis, reperiantur ut prodire debeat eventus

m	H	E
n	H	ab E diversus
m'	H'	E
n'	H'	ab E diversus
m''	ab H et H' diversa	E
n''	ab H et H' diversa	ab E diversus

Tunc erit $h = \frac{m}{m+n}$, $h' = \frac{m'}{m'+n'}$; porro ante eventum cognitum probabilitas¹

hypothesis H erat $= \frac{m}{m+n+m'+n'+m''+n''}$; post eventum cognitum autem, ubi casus n , n' , n'' e possibilium numero abeunt, eiusdem Hypothesis probabilitas erit $= \frac{m}{m+m'+m''}$; perinde hypothesis H' probabilitas ante et post eventum resp. exprimetur per $\frac{m'}{m+n+m'+n'+m''+n''}$ et $\frac{m'}{m+m'+m''}$: quoniam itaque hypothesibus H et H' ante eventum cognitum eadem probabilitas supponitur, erit $m + n = m' + n'$, unde theorematis veritas sponte colligitur.

Iam quatenus supponimus, praeter observationes $V = M$, $V' = M'$, $V'' = M''$ etc. nulla alia data ad incognitarum determinationem adesse, adeoque omnia systemata valorum harum incognitarum ante illas observationes aequae probabilia fuisse, manifesto probabilitas cuiusvis systematis determinati post illas observationes ipsi Ω proportionalis erit. Hoc ita intelligendum est, probabilitatem, quod valores incognitarum resp. iaceant inter limites infinite vicinos p et $p + dp$, q et $q + dq$, r et $r + dr$, s et $s + ds$ etc., exprimi per $\lambda \Omega dp dq dr ds$ etc., ubi λ erit quantitas constans a p , q , r , s etc. independens. Et quidem manifesto erit $\frac{1}{\lambda}$ valor integralis ordinis μ : $\int^\mu \Omega dp dq dr ds \dots$, singulis variabilibus p , q , r , s etc. a valore $-\infty$ usque ad valorem $+\infty$ extensis.

177.

Hinc iam sponte sequitur, systema maxime probabile valorum quantitatum p , q , r , s etc. id fore, in quo Ω valorem maximum obtineat, adeoque ex μ aequationibus

$$\frac{d\Omega}{dp} = 0, \quad \frac{d\Omega}{dq} = 0, \quad \frac{d\Omega}{dr} = 0, \quad \frac{d\Omega}{ds} = 0 \quad \text{etc.}$$

eruendum esse. Hae aequationes, statuendo $M - V = v$, $M' - V' = v'$, $M'' - V'' = v''$ etc. atque $\frac{d\varphi\Delta}{d\Delta} = \varphi'\Delta$, formam sequentem nanciscuntur:

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dp}\varphi'v + \frac{dv'}{dp}\varphi'v' + \frac{dv''}{dp}\varphi'v'' + \text{etc.} &= 0 \\ \frac{dv}{dq}\varphi'v + \frac{dv'}{dq}\varphi'v' + \frac{dv''}{dq}\varphi'v'' + \text{etc.} &= 0 \\ \frac{dv}{dr}\varphi'v + \frac{dv'}{dr}\varphi'v' + \frac{dv''}{dr}\varphi'v'' + \text{etc.} &= 0 \\ \frac{dv}{ds}\varphi'v + \frac{dv'}{ds}\varphi'v' + \frac{dv''}{ds}\varphi'v'' + \text{etc.} &= 0 \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc itaque per eliminationem problematis solutio plene determinata derivari poterit, quamprimum functionis φ' indoles innotuit. Quae quoniam a priori definiri nequit, rem ab altera parte aggredientes inquiremus, cuinam functioni, tacite quasi pro basi acceptae, proprie innuat sit principium, cuius praestantia generaliter agnoscitur.

¹Handschriftliche Bemerkung: Hätten die Hypothesen H , H' an sich d. i. vor dem Eintreten von E (oder vor erlangter Kenntniss von diesem Eintreten), ungleiche Wahrscheinlichkeiten γ , γ' gehabt, so wird man ihnen, nach der Erscheinung von E , Wahrscheinlichkeiten beilegen müssen, die den Producten γh , $\gamma' h'$ proportional sind.

178.

Axiomatis scilicet loco haberi solet hypothesis, si quae quantitas per plures observationes immediatas, sub aequalibus circumstantiis aequalique cura institutas, determinata fuerit, medium arithmeticum inter omnes valores observatos exhibere valorem maxime probabilem, si non absolute rigore, tamen proxime saltem, ita ut semper tutissimum sit illi inhaerere. Statuendo itaque $V = V' = V'' = \text{etc.} = p$, generaliter esse debet $\varphi'(M-p) + \varphi'(M'-p) + \varphi'(M''-p) + \text{etc.} = 0$, si pro p substituitur valor $\frac{M+M'+M''+\text{etc.}}{\mu}$, quemcunque integrum positivum exprimat μ .

Supponendo itaque $M' = M'' = \text{etc.} = M - \mu N$, erit generaliter, i. e. pro quovis valore integro positivo ipsius μ , $\varphi' \mu N = -(\mu-1)\varphi'(-N)$, unde facile colligitur, generaliter esse debere $\frac{\varphi' \Delta}{\Delta}$ quantitatem constantem, quam per k designabimus. Hinc fit $\log \varphi \Delta = \frac{1}{2} k \Delta \Delta + \text{Const.}$, sive designando basin logarithmorum hyperbolicorum per e , supponendoque $\text{Const.} = \log \mu$,

$$\varphi \Delta = \mu e^{\frac{1}{2} k \Delta \Delta}$$

Porro facile perspicitur, k necessario negativam esse debere, quo Ω revera fieri possit maximum, quamobrem statuemus $\frac{1}{2} k = -hh$: et quum per theorema elegans primo ab ill. Laplace inventum, integrale $\int e^{-hh\Delta\Delta} d\Delta$, a $\Delta = -\infty$ usque ad $\Delta = +\infty$, fiat $= \frac{\sqrt{\pi}}{h}$ (denotando per π semicircumferentiam circuli cuius radius $= 1$), functio nostra fiet

$$\varphi \Delta = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-hh\Delta\Delta}$$

179.

Functio modo eruta omni quidem rigore errorum probabilitates exprimere certo non potest: quum enim errores possibiles semper limitibus certis coerceantur, errorum maiorum probabilitas semper evadere deberet $= 0$, dum formula nostra semper valorem finitum exhibet. Attamen hic defectus, quo omnis functio analytica natura sua laborare debet, ad omnes usus practicos nullius momenti est, quum valor functionis nostrae tam rapide decrescat, quamprimum $\Delta\Delta$ valorem considérablem acquisivit, ut tute ipsi 0 aequivalens censi possit. Praeterea ipsos errorum limites absoluto rigore assignare, rei natura nunquam permittet.

Ceterum constans h tamquam mensura praecisionis observationum considerari poterit. Si enim probabilitas erroris Δ in aliquo observationum systemate per $\frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-hh\Delta\Delta}$, in alio vero systemate observationum magis minusve exactarum per $\frac{h'}{\sqrt{\pi}} e^{-h'h'\Delta\Delta}$ exprimi concipitur, expectatio, in observatione aliqua e systemate priori errorem inter limites $-\delta$ et $+\delta$ contineri, exprimetur per integrale $\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int e^{-hh\Delta\Delta} d\Delta$, a $\Delta = -\delta$ usque ad $\Delta = +\delta$ sumtum, et perinde expectatio, errorem alicuius observationis e systemate posteriori limites $-\delta'$ et $+\delta'$ non egredi, exprimetur per integrale $\frac{h'}{\sqrt{\pi}} \int e^{-h'h'\Delta\Delta} d\Delta$, a $\Delta = -\delta$ usque ad $\Delta = +\delta'$ extensum: ambo autem integralia manifesto aequalia fiunt, quoties habetur $h\delta = h'\delta'$. Quodsi igitur e. g. $h' = 2h$, aequè facile in systemate priori error duplex committi poterit ac simplex in posteriori, in quo casu observationibus posterioribus secundum vulgarem loquendi morem praecisio duplex tribuitur.

180.

Iam ea quae ex hac lege sequuntur evolvemus. Sponte patet, ut productum

$$\Omega = \frac{h^\mu}{\pi^{\frac{\mu}{2}}} \cdot e^{-hh(vv+v'v'+v''v''+\text{etc.})}$$

factum maximum, aggregatum $vv + v'v' + v''v'' + \text{etc.}$ minimum fieri debere. *Systema itaque maxime probabile* valorum incognitarum p, q, r, s etc. *id erit, in quo quadrata differentiarum inter functionum V, V', V'' etc. valores observatos et computatos summam minimam efficiunt*, siquidem in omnibus observationibus idem praecisionis gradus praesumendus est.

Hocce principium, quod in omnibus applicationibus mathesis ad philosophiam naturalem usum frequentissimum offert, ubique axiomatis loco eodem iure valere debet, quo medium arithmeticum inter plures valores observatos eiusdem quantitatis tamquam valor maxime probabilis adoptatur.

Ad observationes praecisionis inaequalis principium nullo iam negotio extendi potest. Scilicet si mensura praecisionis observationum, per quas inventum est $V = M, V' = M', V'' = M''$ etc. resp. per h, h', h'' etc. exprimitur, i. e. si supponitur, errores his quantitibus reciproce proportionales in istis observationibus aequae facile committi potuisse, manifesto hoc idem erit, ac si per observationes praecisionis aequalis (cuius mensura = 1) valores functionum $hV, h'V', h''V''$ etc. immediate inventi essent = $hM, h'M', h''M''$ etc.: quamobrem systema maxime probabile valorum pro quantitibus p, q, r, s etc. id erit, ubi aggregatum $hhvv + h'h'v'v' + h''h''v''v'' + \text{etc.}$, i. e. ubi *summa quadratorum differentiarum inter valores revera observatos et computatos per numeros qui praecisionis gradum metiuntur multiplicatarum fit minima*. Hoc pacto ne necessarium quidem est, ut functiones V, V', V'' etc. ad quantitates homogeneas referantur, sed heterogeneas quoque (e. g. minuta secunda arcuum et temporis repraesentare poterunt, si modo rationem errorum, qui in singulis aequae facile committi potuerunt, aestimare licet.

181.

Principium in art. praec. expositum eo quoque nomine se commendat, quod determinatio incognitarum numerica ad algorithmum expeditissimum reducitur, quoties functiones V, V', V'' etc. lineares sunt. Supponamus esse

$$\begin{aligned} M - V &= v = -m + ap + bq + cr + ds + \text{etc.} \\ M' - V' &= v' = -m' + a'p + b'q + c'r + d's + \text{etc.} \\ M'' - V'' &= v'' = -m'' + a''p + b''q + c''r + d''s + \text{etc.} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

statuamusque

$$\begin{aligned} av + a'v' + a''v'' + \text{etc.} &= P \\ bv + b'v' + b''v'' + \text{etc.} &= Q \\ cv + c'v' + c''v'' + \text{etc.} &= R \\ dv + d'v' + d''v'' + \text{etc.} &= S \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Tunc μ aequationes art. 177, e quibus incognitarum valores determinare oportet, manifesto haerent:

$$P = 0, \quad Q = 0, \quad R = 0, \quad S = 0 \quad \text{etc.},$$

siquidem observationes aequae bonas supponimus, ad quem casum reliquos reducere in art. praec. docuimus. Adsunt itaque totidem aequationes lineares, quot incognitae determinandae sunt, unde harum valores per eliminationem vulgarem elicientur.

Videamus nunc, utrum haec eliminatio semper possibilis sit, an unquam solutio indeterminata vel adeo impossibilis evadere possit.

182.

Ex eliminationis theoria constat, casum secundum vel tertium tunc locum habiturum esse, quando ex aequationibus $P = 0$, $Q = 0$, $R = 0$, $S = 0$ etc., omissa una, aequatio conflari potest vel identica cum omissa vel eidem repugnans, sive, quod eodem redit, quando assignare licet functionem linearem

$$\alpha P + \beta Q + \gamma R + \delta S + \text{etc.} = \chi,$$

quae fit identice vel $= 0$ vel saltem ab omnibus incognitis p , q , r , s etc. libera. Supponamus itaque fieri $\alpha P + \beta Q + \gamma R + \delta S + \text{etc.} = \chi$. Sponte habetur aequatio identica

$$v(v + m) + v'(v' + m') + v''(v'' + m'') + \text{etc.} = pP + qQ + rR + sS + \text{etc.}$$

Quodsi itaque per substitutiones $p = \alpha x$, $q = \beta x$, $r = \gamma x$, $s = \delta x$ etc. functiones v , v' , v'' etc. resp. in $-m + \lambda x$, $-m' + \lambda' x$, $-m'' + \lambda'' x$ etc. transire supponimus, manifeste aderit aequatio identica

$$(\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.})xx - (\lambda m + \lambda' m' + \lambda'' m'' + \text{etc.})x = \chi x,$$

i. e. erit $\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.} = 0$, $\chi + \lambda m + \lambda' m' + \lambda'' m'' + \text{etc.} = 0$: hinc vero necessario esse debebit $\lambda = 0$, $\lambda' = 0$, $\lambda'' = 0$ etc. atque $\chi = 0$. Hinc patet, functiones omnes V , V' , V'' etc. ita comparatas esse, ut valores ipsarum non mutantur, si quantitates p , q , r , s etc. capiant incrementa vel decrementa quaecunque numeris α , β , γ , δ etc. proportionalia: huiusmodi autem casus, in quibus manifesto determinatio incognitarum ne tunc quidem possibilis esset, si ipsi veri valores functionum V , V' , V'' etc. darentur, huc non pertinere iam supra monuimus.

Ceterum ad casum hic consideratum omnes reliquos, ubi functiones V , V' , V'' etc. non sunt lineares, facile reducere possumus. Scilicet designantibus π , $\varkappa$, ρ , σ etc. valores approximatos incognitarum p , q , r , s etc., quos facile eliciemus, si ex μ aequationibus $V = M$, $V' = M'$, $V'' = M''$ etc. primo v tantum in usum vocamus, introducens incognitarum loco alias p' , q' , r' , s' etc., statuendo $p = \pi + p'$, $q = \varkappa + q'$, $r = \rho + r'$, $s = \sigma + s'$ etc.: manifesto harum novarum incognitarum valores tam parvi erunt, ut quadrata productaque negligere liceat, quo pacto aequationes sponte evadent lineares. Quodsi dein calculo absolute contra expectationem valores incognitarum p' , q' , r' , s' etc. tam emergent, ut parum tutum videatur, quadrata productaque neglexisse, eiusdem operationis repetitio acceptis loco ipsarum π , $\varkappa$, ρ , σ etc. valoribus correctis ipsarum p , q , r , s etc. remedium allaturum affert.

183.

Quoties itaque unica tantum incognita p adest, ad cuius determinationem valores functionum $ap + n$, $a'p + n'$, $a''p + n''$ etc. resp. inventi sunt $= M$, M' , M'' etc. et quidem per observationes aequae exactas, valor maxime probabilis ipsius p erit

$$p = \frac{am + a'm' + a''m'' + \text{etc.}}{aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.}},$$

scribendo m , m' , m'' etc. resp. pro $M - n$, $M' - n'$, $M'' - n''$ etc.

Iam ut gradus praecisionis in hoc valore praesumendae aestimetur, supponemus, probabilitatem erroris Δ in observationibus exprimi per $\frac{h}{\sqrt{\pi}}e^{-hh\Delta\Delta}$. Hinc probabilitas, valorem verum ipsius p esse $= A + p'$, proportionalis erit functioni

$$e^{-hh\{(ap-m)^2+(a'p-m')^2+(a''p-m'')^2+\text{etc.}\}}$$

si pro p substituitur $A + p'$. Exponens huius functionis reduci potest ad formam $-hh(aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.})(pp - 2pA + B)$, ubi B a p independens est: proin functio ipsa proportionalis erit huic

$$e^{-hh(aa+a'a'+a''a''+\text{etc.})p'p'}$$

Patet itaque, valori A eundem praecisionis gradum tribuendum esse, ac si inventus esset per observationem immediatam, cuius praecisio ad praecisionem observationum primitivarum esset ut $h\sqrt{(aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.})}$ ad h , sive ut $\sqrt{aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.}}$ ad 1.

184.

Disquisitioni de gradu praecisionis incognitarum valoribus tribuendo, quoties plures adsunt, praemittere oportebit considerationem accuratiorem functionis $vv + v'v' + v''v'' + \text{etc.}$, quam per W denotabimus.

I. Statuamus $\frac{1}{2}\frac{dW}{dp} = p' = \lambda + \alpha p + \beta q + \gamma r + \delta s + \text{etc.}$, atque $W - \frac{p'p'}{\alpha} = W'$; patetque fieri $p' = P$, et, quum sit $\frac{dW'}{dp} = \frac{dW}{dp} - \frac{2p'}{\alpha} \cdot \frac{\alpha}{2} = 0$, functionem W a p liberam fore. Coefficienti $\alpha = aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.}$ manifesto semper erit quantitas positiva.

II. Perinde statuamus $\frac{1}{2}\frac{dW'}{dq} = q' = \lambda' + \beta' q + \gamma' r + \delta' s + \text{etc.}$, atque $W' - \frac{q'q'}{\beta'} = W''$, eritque $q' = Q - \frac{\beta}{\alpha}p'$, atque $\frac{dW''}{dq} = 0$, unde patet, functionem W'' tum a p tum a q liberam fore. Haec locum non haberent, si fieri posset $\beta' = 0$. Sed patet, W' oriri ex $vv + v'v' + v''v'' + \text{etc.}$, eliminata quantitate p ex v , v' , v'' etc. adiumento aequationis $p' = 0$; hinc β' erit summa coefficientium ipsius qq in vv , $v'v'$, $v''v''$ etc. post illam eliminationem; hi vero singuli coefficientes ipsi sunt quadrata, neque omnes simul evanescere possunt, nisi in casu supra excluso, ubi incognitae indeterminatae manent. Patet itaque, β' esse debere quantitatem positivam.

III. Statuendo denuo $\frac{1}{2}\frac{dW''}{dr} = r' = \lambda'' + \gamma'' r + \delta'' s + \text{etc.}$, atque $W'' - \frac{r'r'}{\gamma''} = W'''$, erit $r' = R - \frac{\gamma}{\alpha}p' - \frac{\gamma'}{\beta'}q'$, atque W''' libera tum a p , tum a q , tum a r . Ceterum coefficientem γ'' necessario positivum fieri, simili modo probatur, ut in II. Facile scilicet perspicitur, γ'' esse summam coefficientium ipsius rr in vv , $v'v'$, $v''v''$ etc., postquam quantitates p et q adiumento aequationum $p' = 0$, $q' = 0$ ex V , v' , v'' etc. eliminatae sunt.

IV. Eodem modo statuendo $\frac{1}{2} \frac{dW'''}{ds} = s' = \lambda''' + \delta''' s + \text{etc.}$, $W''' - \frac{s's'}{\delta'''} = W''''$, erit $s' = S - \frac{\delta}{\alpha} p' - \frac{\delta'}{\beta'} q' - \frac{\delta''}{\gamma''} r'$, W'''' a p, q, r, s libera, atque δ''' quantitas positiva.

V. Hoc modo, si praeter p, q, r, s adhuc aliae incognitae adsunt, ulterius progredi licebit, ita ut tandem habeatur

$$W = \frac{p'p'}{\alpha} + \frac{q'q'}{\beta'} + \frac{r'r'}{\gamma''} + \frac{s's'}{\delta'''} + \text{etc.} + \text{Const.}$$

ubi omnes coefficientes $\alpha, \beta', \gamma'', \delta'''$ etc. erunt quantitates positivae.

VI. Iam probabilitas alicuius systematis valorum determinatorum pro quantitatibus p, q, r, s etc. proportionalis est functioni $e^{-\frac{hh}{\alpha} p'p' - \frac{hh}{\beta'} q'q' - \frac{hh}{\gamma''} r'r' - \frac{hh}{\delta'''} s's' - \text{etc.}}$;
2

manentem valore p indeterminato, probabilitas systematis valorum determinatorum pro reliquis, proportionalis erit integrali $\int e^{-\frac{hh}{\alpha} p'p'} dp$, a $p = -\infty$ usque ad $p = +\infty$ extenso, quod per theorema ill. Laplace fit

$$= \frac{\sqrt{\alpha\pi}}{h\sqrt{\alpha}} e^{-\frac{hh}{\beta'} q'q' - \frac{hh}{\gamma''} r'r' - \frac{hh}{\delta'''} s's' - \text{etc.}};$$

haecce itaque probabilitas proportionalis erit functioni $e^{-\frac{hh}{\beta'} q'q' - \frac{hh}{\gamma''} r'r' - \frac{hh}{\delta'''} s's' - \text{etc.}}$. Perinde si insuper q tamquam indeterminata tractatur, probabilitas systematis valorum determinatorum pro r, s etc. proportionalis erit integrali $\int e^{-\frac{hh}{\beta'} q'q'} dq$, a $q = -\infty$ usque ad $q = +\infty$ extenso, quod fit

$$= \frac{\sqrt{\beta'\pi}}{h\sqrt{\beta'}} e^{-\frac{hh}{\gamma''} r'r' - \frac{hh}{\delta'''} s's' - \text{etc.}}$$

sive proportionalis functioni $e^{-\frac{hh}{\gamma''} r'r' - \text{etc.}}$. Iorsus simili modo, si etiam r tamquam indeterminata consideratur, probabilitas valorum determinatorum pro reliquis s etc. proportionalis erit functioni $e^{-\frac{hh}{\delta'''} s's'}$ et sic porro. Supponamus, incognitarum numerum ad quatuor ascendere; eadem enim conclusio valebit, si maior vel minor est. Valor maxime probabilis ipsius s hic erit $= -\frac{\lambda'''}{\delta'''} \sigma$, probabilitasque, hunc a vero differentia σ distare, proportionalis erit functioni $e^{-\frac{hh}{\delta'''\sigma\sigma}}$, unde concludimus, mensuram praecisionis relativae isti determinationi tribuendae exprimi per $h\sqrt{\delta'''}$, si mensura praecisionis observationibus primitivis tribuendae statuatur $= 1$.

²Proportionalis = producto functionis ipsius $hh[\frac{p'p'}{\alpha} + \frac{q'q'}{\beta'} + \frac{r'r'}{\gamma''} + \frac{s's'}{\delta'''} + \text{etc.}]$ et $e^{-hh \cdot \text{Const.}}$, ubi Const. designat partem ultimam constantem.

185.

Per methodum art. praec. mensura praecisionis pro ea sola incognita commode exprimitur, cui in eliminationis negotio ultimus locus assignatus est, quod incommodum ut evitemus, coefficientem δ''' alio modo exprimere conveniet.

Ex aequationibus

$$\begin{aligned} P &= p' \\ Q &= q' + \frac{\beta}{\alpha} p' \\ R &= r' + \frac{\gamma'}{\beta'} q' + \frac{\gamma}{\alpha} p' \\ S &= s' + \frac{\delta''}{\gamma''} r' + \frac{\delta'}{\beta'} q' + \frac{\delta}{\alpha} p' \end{aligned}$$

sequitur, ipsas p', q', r', s' per P, Q, R, S ita exprimi posse

$$\begin{aligned} p' &= P \\ q' &= Q + \mathfrak{B}'P \\ r' &= R + \mathfrak{B}''Q + \mathfrak{A}''P \\ s' &= S + \mathfrak{C}''R + \mathfrak{B}'''Q + \mathfrak{A}'''P, \end{aligned}$$

ita ut $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{A}'', \mathfrak{B}'', \mathfrak{C}''$ sint quantitates determinatae.

Erit itaque (incognitarum numerum ad quatuor restringendo)

$$W = \frac{PP}{\alpha} + \frac{(Q + \mathfrak{B}'P)^2}{\beta'} + \frac{(R + \mathfrak{B}''Q + \mathfrak{A}''P)^2}{\gamma''} + \frac{(S + \mathfrak{C}''R + \mathfrak{B}'''Q + \mathfrak{A}'''P)^2}{\delta'''} + \text{Const.}$$

Hinc conclusionem sequentem deducimus. Valores maxime probabiles incognitarum p, q, r, s etc. per eliminationem ex aequationibus $P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0$ etc. deducendi, manifesto, si aliquantisper P, Q, R, S etc. tamquam indeterminatae spectentur, secundum eandem eliminationis operationem in forma lineari per P, Q, R, S etc. exprimentur, ita ut habeatur

$$\begin{aligned} p &= \mathfrak{L} + \mathfrak{A}P + \mathfrak{B}Q + \mathfrak{C}R + \mathfrak{D}S + \text{etc.} \\ q &= \mathfrak{L}' + \mathfrak{A}'P + \mathfrak{B}'Q + \mathfrak{C}'R + \mathfrak{D}'S + \text{etc.} \\ r &= \mathfrak{L}'' + \mathfrak{A}''P + \mathfrak{B}''Q + \mathfrak{C}''R + \mathfrak{D}''S + \text{etc.} \\ s &= \mathfrak{L}''' + \mathfrak{A}'''P + \mathfrak{B}'''Q + \mathfrak{C}'''R + \mathfrak{D}'''S + \text{etc.} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

His ita factis, valores maxime probabiles ipsarum p, q, r, s etc. manifesto erunt resp. $\mathfrak{L}, \mathfrak{L}', \mathfrak{L}'', \mathfrak{L}'''$ etc., mensuraque praecisionis his determinationibus tribuendae resp. exprimetur per $\sqrt{\mathfrak{A}}, \sqrt{\mathfrak{B}'}, \sqrt{\mathfrak{C}''}, \sqrt{\mathfrak{D}'''} etc., posita praecisione observationum primitivarum = 1. Quae enim de determinatione incognitae s ante demonstravimus (pro qua δ''' respondet ipsi $\mathfrak{D}'''$), per solam incognitarum permutationem ad omnes reliquas transferre licebit.$

186.

Ut disquisitiones praecedentes per exemplum illustrentur, supponamus, per observationes, in quibus praecisio aequalis praesumenda sit, inventum esse

$$\begin{aligned} p + q + 2r &= 3 \\ 3p + 2q - 5r &= 5 \\ 4p + q + 4r &= 21, \end{aligned}$$

per quartam vero, cui praecisio dimidia tantum tribuenda est, prodiisse

$$-2p + 6q + 6r = 28.$$

3

Loco aequationis ultimae itaque hanc substituemus

$$-p + 3q + 3r = 14$$

hancque ex observatione prioribus praecisione aequali provenisse supponemus.

Hinc fit

$$\begin{aligned} P &= 27p + 6q - 58 \\ Q &= 6p + 15q + r - 70 \\ R &= q + 54r - 107, \end{aligned}$$

atque hinc per eliminationem

$$\begin{aligned} 19899p &= 49154 + 809P - 324Q + 6R \\ 737q &= 2617 - 12P + 54Q - R \\ 6633r &= 12707 + 2P - 9Q + 123R. \end{aligned}$$

Incognitarum itaque valores maxime probabiles erunt

$$p = 2,470, \quad q = 3,551, \quad r = 1,916,$$

atque praecisio relativa his determinationibus tribuenda, posita praecisione observationum primitivarum = 1,

$$\begin{aligned} \text{pro } p \dots \sqrt{\frac{19899}{809}} &= 4,96 \\ \text{pro } q \dots \sqrt{54} &= 3,69 \\ \text{pro } r \dots \sqrt{\frac{6633}{123}} &= 7,34. \end{aligned}$$

187.

Argumentum hactenus pertractatum pluribus disquisitionibus analyticis elegantibus occasionem dare posset, quibus tamen hic non immoramur, ne nimis ab instituto nostro distrahamur. Eadem ratione expositionem artificiorum, per quae calculus numericus ad algorithmum magis expeditum reduci potest, ad aliam occasionem nobis reservare debemus. Unicam observationem hic adiicere liceat. Quoties multitudo functionum seu aequationum propositarum considerabilis est, calculus ideo potissimum paullo molestior evadit, quod coefficientes per quos aequationes primitivae multiplicandae sunt ut P, Q, R, S etc. obtineantur, plerumque fractiones decimales parum commodas involvunt. Si in hoc casu operae pretium non videtur, has multiplicationes adiumento tabularum logarithmicarum quam accuratissime perficere, in plerisque casibus sufficiet, horum multiplicatorum loco alios ad calculum commodiores adhibere, qui ab illis parum differant. Haecce licentia errores sensibiles producere nequit, eo tantummodo casu excepto, ubi mensura praecisionis in determinatione incognitarum multo minor evadit, quam praecisio observationum primitivarum fuerat.

³Si gradus praecisionis quantitatum a, b, c etc. est α, β, γ etc., gradus praecisionis quantitatis $x = a + b + c + \text{etc.}$ erit $= \sqrt{\alpha\alpha + \beta\beta + \gamma\gamma + \text{etc.}}$

188.

Ceterum principium, quod quadrata differentiarum inter quantitates observatas et computatas summam quam minimam producere debeant, etiam independenter a calculo probabilitatis sequenti modo considerari poterit.

Quoties multitudo incognitarum multitudini quantitatum observatarum independentium aequalis est, illas ita determinare licet, ut bis exacte satisfiat. Quoties autem multitudo illa hac minor est, consensus absolute exactus obtineri nequit, quatenus observationes praecisione absoluta non gaudent. In hoc itaque casu operam dare oportet, ut consensus quam optimus stabiliatur, sive ut differentiae quantum fieri potest extenuentur. Haec vero notio natura sua aliquid vagi involvit. Etiam si enim systema valorum pro incognitis, quod omnes differentias resp. minores reddit quam aliud, procul dubio huic praeferendum sit, nihilominus optio inter duo systemata, quorum alterum in aliis observationibus consensum meliorem offert, alterum in aliis, arbitrio nostro quodammodo relinquitur, manifestoque innumera principia diversa proponi possunt, per quae conditio prior impletur. Designando differentias inter observationes et calculum per Δ , Δ' , Δ'' etc., conditioni priori non modo satisfiet, si $\Delta\Delta + \Delta'\Delta' + \Delta''\Delta'' + \text{etc.}$ fit minimum (quod est principium nostrum), sed etiam si $\Delta^4 + \Delta'^4 + \Delta''^4 + \text{etc.}$, vel $\Delta^6 + \Delta'^6 + \Delta''^6 + \text{etc.}$, vel generaliter summa potestatum exponentis cuiuscunque paris in minimum abit. Sed ex omnibus his principiis nostrum simplicissimum est, dum in reliquis ad calculos complicatissimos deferremur. Ceterum principium nostrum, quo iam inde ab anno 1795 usi sumus, nuper etiam a clar. Legendre in opere *Nouvelles methodes pour la détermination des orbites des comètes*, Paris 1806, proditum est, ubi plures aliae proprietates huius principii expositae sunt, quas hic brevitatis caussa suppressimus.

Si potestatem exponentis paris infiniti magni adopteremus, ad systema id reduceremur, in quo differentiae maximae fiunt quam minimae.

III. Laplace ad solutionem aequationum linearium, quarum multitudo maior est quam multitudo quantitatum incognitarum, principio alio utitur, quod olim iam a clar. Boscovich propositum erat, scilicet ut differentiae ipsae sed omnes positive sumtae summam minimam conficiant. Facile ostendi potest, systema valorum incognitarum, quod ex hoc solo principio erutum sit, necessario⁴ tot aequationibus e propositarum numero exacte satisfacere debere, quot sint incognitae, ita ut reliquae aequationes eatenus tantum in considerationem veniant, quatenus ad optionem decidendam conferunt: si itaque e. g. aequatio $V = M$ est ex earum numero, quibus non satisfiet, systema valorum secundum illud principium inventorum nihil mutaretur, etiam si loco ipsius M valor quicunque alius N observatus esset, si modo designando per n valorem computatum differentiae $M - n$, et $N - n$ eodem signo affectae sint. Ceterum ill. Laplace principium istud per adiectionem conditionis novae quodammodo temperat: postulat scilicet, ut summa differentiarum ipsa, signis non mutatis, fiat $= 0$. Hinc efficitur, ut multitudo aequationum exacte repraesentatarum unitate minor fiat quam multitudo quantitatum incognitarum, verumtamen quod ante observavimus etiamnum locum habebit, siquidem duae saltem incognitae affuerint.

⁴Casus specialibus exceptis, ubi solutio quodammodo indeterminata manet.

189.

Revertimus ab his disquisitionibus generalibus ad propositum nostrum proprium, cuius causa illae susceptae fuerant. Antequam determinationem quam exactissimam orbitae ex observationibus pluribus, quam quot necessario requiruntur, aggredi liceat, determinatio approximata iam adesse debet, quae ab omnibus observationibus datis haud multum discrepet. Correctiones his elementis approximatis adhuc applicandae, ut consensus quam accuratissimus efficiatur, tamquam problematis quaesita considerabuntur. Quas quum tam exiguitas evasuras esse supponi possit, ut quadrata productaque negligere liceat, variationes, quas corporis coelestis loca geocentrica computata inde nanciscuntur, per formulas differentiales in Sect. secunda Libri primi traditas computari poterunt. Loca igitur secundum elementa correcta quae quaerimus computata, exhibebuntur per functiones lineares correctionum elementorum, illorumque comparatio cum locis observatis secundum principia supra exposita ad determinationem valorum maxime probabilium perducet. Hae operationes tanta simplicitate gaudent, ut ulteriori illustratione opus non habeant, sponteque patet, observationes quocunque et quantumvis ab invicem remotas in usum vocari posse. — Eadem methodo etiam ad correctionem orbitarum parabolicarum cometarum uti licet, si forte observationum series longior adest, consensusque quam optimus postulatur.

190.

Methodus praecedens iis potissimum casibus adaptata est, ubi praecisio summa desideratur: saepissime autem occurrunt casus, ubi sine haesitatione paululum ab illa remitti potest, si hoc modo calculi prolixitatem considerabiliter contrahere licet, praesertim quando observationes magnum temporis intervallum nondum includunt, adeoque de orbitae determinatione ut sic dicam definitiva nondum cogitatur. In talibus casibus methodus sequens lucro notabili in usum vocari poterit.

Eligantur e tota observationum copia duo loca completa L et L' , computenturque pro temporibus respondentibus ex elementis approximatis corporis coelestis distantiae a terra. Formentur dein respectu harum distantiarum tres hypotheses, retentis in prima valoribus computatis, mutataque in hypothesisi secunda distantia prima, secundaque in hypothesisi tertia; utraque mutatio pro ratione incertitudinis, quae in illis distantiiis remanere praesumitur, ad libitum accipi poterit. Secundum has tres hypotheses, quas in schemate sequente exhibemus:

	Distantia loco primo respondens	Distantia loco secundo respondens
Hyp. I	D	D'
Hyp. II	$D + \delta$	D'
Hyp. III	D	$D' + \delta'$

Adhuc commodius erit, loco distantiarum ipsarum logarithmis distantiarum curtatis uti.

191.

Computentur e duobus locis L, L' per methodos in Libro primo explicatas tria elementorum systemata, ac dein ex his singulis loca geocentrica corporis coelestis temporibus omnium reliquarum observationum respondentia. Sint haec singulis longitudinibus et latitudinibus, vel ascensionibus rectis et declinationibus seorsim denotatis

$$\begin{aligned} \text{in systemate primo} & \quad M, M', M'', \text{ etc.} \\ \text{in systemate secundo} & \quad M + \alpha, M' + \alpha', M'' + \alpha'', \text{ etc.} \\ \text{in systemate tertio} & \quad M + \beta, M' + \beta', M'' + \beta'', \text{ etc.} \end{aligned}$$

Sint porro resp. loca observata N, N', N'' etc.

Iam quatenus mutationibus parvis distantiarum D, D' resp. respondent mutationes proportionales singulorum elementorum, nec non locorum geocentricorum ex his computatorum, supponere licebit, loca geocentrica e quarto elementorum systemate computata, quod distantis a terra $D + x\delta, D' + y\delta'$ superstructum sit, resp. fore $M + \alpha x + \beta y, M' + \alpha' x + \beta' y, M'' + \alpha'' x + \beta'' y$ etc. Hinc dein, secundum disquisitiones praecedentes, quantitates x, y ita determinabuntur, ut illae quantitates cum N, N', N'' etc. resp. quam optime consentiant, ratione praecisionis relativae observationum habita. Systema elementorum correctum ipsum vel perinde ex L, L' et distantis $D + x\delta, D' + y\delta'$, vel secundum regulas notas e tribus elementorum systematibus primis per simplicem interpolationem derivari poterit.

192.

Methodus haecce a praecedente in eo tantum differt, quod duobus locis geocentricis exacte, ac dein reliquis quam exactissime satisfit, dum secundum methodum alteram observatio nulla reliquis praefertur, sed errores quantum fieri potest inter omnes distribuuntur. Methodus art. praec. itaque priori eatenus tantum postponenda erit, quatenus locis L, L' aliquam errorum partem recipientibus errores in locis reliquis notabiliter diminuire liceat: attamen plerumque per idoneam electionem observationum L, L' facile caveri potest, ne haec differentia magni momenti evadere possit. Operam scilicet dare oportebit, ut pro L, L' tales observationes adoptentur, quae non solum exquisita praecisione gaudeant, sed ita quoque comparatae sint, ut elementa ex ipsis distantisque derivata a variationibus parvis ipsarum positionum geocentricarum non nimis afficiantur. Parum prudenter itaque ageres, si observationes parvo temporis intervallo ab invicem distantes eligeres, talesve, quibus loci heliocentrici proxime oppositi vel coincidentes responderent.

BEMERKUNGEN

Bei dem vorstehenden Abdruck der *Theoria motus* ist besondere Sorgfalt auf Berichtigung aller Druckfehler und sonstigen Unrichtigkeiten verwandt worden, wobei ausser den bereits allgemein bekannten viele neu aufgefundene Berücksichtigung gefunden haben. Die numerischen Beispiele wurden einer Nachrechnung unterzogen, wobei sich auch eine grössere Anzahl Verbesserungsbedürftiger Stellen ergab. Sehr häufig fanden sich die numerischen Werthe bei Anwendung moderner Logarithmentafeln um ein bis zwei Einheiten der letzten Stelle abweichend, was wohl meist seinen Grund darin hat, dass die alten Tafeln, mit Hülfe derer diese Beispiele seinerzeit berechnet worden sind, in den Proportionaltäfelchen keine Decimalen angeben (vgl. hiezu den Inhalt des Art. 31). In einigen Fällen geben diese kleinen Abweichungen im weitern Verlauf der Rechnung zu grössern Differenzen Anlass; so fand sich z.B. auf Seite 35 die Grösse N gleich 0,012 9939, also nur um eine Einheit der 7. Decimale kleiner als der von Gauss angegebene Werth; da Gauss aber den entsprechenden Logarithmen auch auf 7 Stellen angibt, so beträgt hier die Differenz 33 Stellen (nemlich $\log N = 8,113\ 7396$), und das Endresultat wird $t = 13,91438$ statt 13,91448; ebenso sind die letzten Stellen im Beispiel Seite 36 rechter Hand und an andern Orten unsicher. Da aber diese Differenzen überhaupt innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der Rechnung liegen, so wurde in allen solchen Fällen von einer Umänderung Abstand genommen; das Gleiche gilt von allen sonst aufgefundenen unerheblichen Differenzen in den letzten Decimalen.

Die Stellen, bei denen eine Verbesserung vorgenommen wurde, sind die folgenden; hiebei sind aber die bereits in der deutschen Ausgabe (»*Theorie der Bewegung der Himmelskörper etc.*«, von C. F. Gauss, ins Deutsche übertragen von C. Haase, Hannover 1865) angegebenen, ebenso wie alle rein orthographischen und grammatikalischen Textänderungen, in der Regel nicht erwähnt, um das Verzeichniss nicht übermässig lang zu gestalten; die Druckfehler in den Tafeln sind jedoch vollständig aufgeführt worden. Ein hinzugesetztes G. bedeutet, dass Gauss selbst den betreffenden Fehler angezeigt hat:

Zu Art. 32. Seite 44, Zeile 8: statt *haec quantita* gesetzt *duplum huius quantitatis* (G.)

Zu Art. 59. Seite 98, Zeile 5: statt 9,816 2877 gesetzt 9,816 2872 (G.)

Die Verbesserung einer Reihe anderer Unrichtigkeiten ist unterlassen worden, weil dann sämtliche folgende Zahlen hätten geändert werden müssen; vielmehr ist in solchen Fällen nur die Richtigkeit der weitem Rechnung unter Annahme der unverbesserten Werthe controlirt worden; es sind dies die folgenden Stellen:

Seite 195–215

Seite	Zeile	Statt:	sollte gelesen werden
195	10	52'',70	52'',49 bzw. 23'',1'
	7	25'',32	25'',22
196	2	8'',36	8'',39
	4	9,490 1995	9,499 1992
	13	37'',83	37'',90
	13	0,90	0,80
205	3	22'',26 bzw. 19'',07	22'',18 bzw. 16'',01
	5	0,14 bzw. 2,15	0,06 bzw. 2,11
	5	55,03 bzw. 54,47	55,03 bzw. 54,48
206	9	−21'',61	−22'',05
	7	+2,55	+2,25
	7	−23'',51 bzw. −4'',63	−23'',66 bzw. −4'',66
	3	44'',65	44'',69
	13	23,26	23,29
	13	42,83	42,85
	13	17,21	17,37
207	14	57'',17	57'',07
208		63° 41' 12''	63° 40' 50''
209	16	0,33557	0,33558
210	16	76,340 280	76,340 208
	2	10'',63	10'',55
211	1	0'',38	0'',30

Zu Art. 171. In der ersten Beobachtung der Vesta gibt Olbers im Briefe an Gauss vom 5. April 1807 die Rectascension zu $183^{\circ}52'37''$ an. Seite 231 sind die Sonnenörter Zeile 12–15, sowie die Ableitung der Zahlen ebenda Zeile 6–5 v. unten aus den Beobachtungen nicht controllirt. Seite 235 scheinen die Werthe der Elemente mit Hülfe von $\vartheta = 23^{\circ}34'22'',34$ ($p = 0,0417240$) gerechnet zu sein. Die Zahlen Seite 235, Zeile 7 bis 2 v. unten wurden ebenfalls nicht controllirt.

Zu Art. 176.

Den in der Fussnote auf Seite 242 mitgetheilten Zusatz hat Gauss seinem Handexemplar der Theoria motus bei gefügt.

Zu Art. 181.

Seite 250, Zeile 12: statt W'' gesetzt W''' (G.)

Seite 250, Zeile 2: statt r'' gesetzt r' (G.)

Zu Seite 144. Vgl. die Bemerkungen über Ivorys Methode zur Cometenbahnbestimmung: Brief an Olbers vom 21. December 1814.

Zu Art. 32 IV. Der Maximalfehler in der wahren Anomalie tritt ein für den Werth von v , der sich aus der Gleichung $\cos v + e \cos 2v = 0$ oder $\cos v = \frac{-1 \pm \sqrt{(1+8ee)}}{4e}$ bestimmt; für alle auf Seite 43 angegebenen Werthe von e ist v ungefähr gleich 60° .

Zu Art. 32 VII. In der Hyperbel tritt der Maximalfehler für F ein, wenn

$$\cos F = \frac{-1 \pm \sqrt{(1+8ee)}}{4e}.$$

Die der Tabelle auf Seite 44 entsprechenden Werthe von F sind:

e	F
1,3	$14^\circ 46'$
1,1	$11^\circ 16'$
1,05	$5^\circ 41'$
1,01	$1^\circ 44'$
1,001	$0^\circ 50'$

Zu Art. 36. Der Maximalfehler in der Ellipse tritt ein für $1 - 2ee + e \cos E = 0$, in der Hyperbel für $ee(1 + n \sin F) + e(\cos F - 3 \tan F) = 2 + n \sin F$; die zu den Seite 48 gegebenen Tabellen gehörigen Werthe von e sind also die folgenden:

	E	e		F	e
Ellipse:	10°	0,00404	Hyperbel:	10°	1,00508
	20°	0,08003		20°	1,02004
	30°	0,05602		30°	1,04003
	40°	0,02400		40°	1,11754
	50°	0,88583		50°	1,17671
	60°	0,83534		60°	1,32007
				70°	1,63435

Gauss' Vorarbeiten zur *Theoria motus* finden sich hauptsächlich in den mit Bb, Bc, Bd bezeichneten Handbüchern, die Tafeln im Handbuch Bb S. 30, 31, 35. Zur Entstehung des Manuskriptes und für die Vorbereitungen zur Drucklegung vergleiche man den Briefwechsel mit Olbers (W. Olbers, sein Leben und seine Werke, herausgegeben von C. Schilling, Band II).

Brendel.

**ZUSÄTZE ZUR
THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM
UND
ANDERE NACHTRÄGE ZUR ELLIPTISCHEN BEWEGUNG**

Diese Zusätze, die hauptsächlich der Vervollständigung und Ergänzung der im vorhergehenden Abdruck mitgetheilten Theoria motus dienen, sind theils aus dem Nachlasse, theils aus den Werken Gauss' entnommen. Sie umfassen:

1. Zusätze zur Theoria motus, die sich auf einzelne Artikel des Werkes beziehen,
2. Ergänzungen zu den Tafeln,
3. Abhandlungen über verwandte Gegenstände.

Die numerischen Beispiele sind mit der gleichen Sorgfalt wie im Hauptwerke nachgerechnet worden.

Brendel.